

1352个彩色立方体

有几种颜色的立方体。它们大小相同，但颜色可能不同。这些立方体的每个面都只有一种颜色。立方体不同面的颜色可能相同，也可能不同。

如果对其中一个立方体进行适当的旋转，使它们看起来完全相同，则称这两个立方体为同色立方体。例如，图2所示的两个立方体就是同色立方体。如果一组立方体中的每一对都具有相同的颜色，则称它们为同色立方体。

立方体及其镜像不一定颜色相同。例如，图3中的两个立方体颜色就不一样。

你可以通过重新绘制一些面（无论这些面是什么颜色），使给定的一组立方体拥有相同的颜色。在图4中，重新绘制四个面会使三个立方体拥有相同的颜色，而重新绘制更少的面永远无法做到这一点。

您的任务是编写一个程序来计算需要重新绘制的面的最小数量，以使给定的一组立方体变成相同的颜色。

输入

输入是一系列数据集。数据集由按此顺序出现的标题和正文组成。标题是包含一个正整数 n 的一行，其后的正文由 n 行组成。可以假设 $1 \leq n \leq 4$ 。正文中每行包含六个颜色名称，每个颜色名称之间以空格分隔。颜色名称由一个或多个用连字符 (-) 连接的单词组成。每个单词由一个或多个小写字母组成。可以假设颜色名称（包括连字符）最多包含 24 个字符。

一个数据集对应一组彩色立方体。整数 n 表示立方体的数量。立方体主体的每一行对应一个立方体，并描述其各个面的颜色。每行中的颜色名称按照图5所示的面的编号排序。一行

颜色₁颜色₂颜色₃颜色₄颜色₅颜色₆

对应于图6所示颜色的立方体。

输入的结尾由包含单个零的行表示。它不是数据集，也不是数据集的一部分。

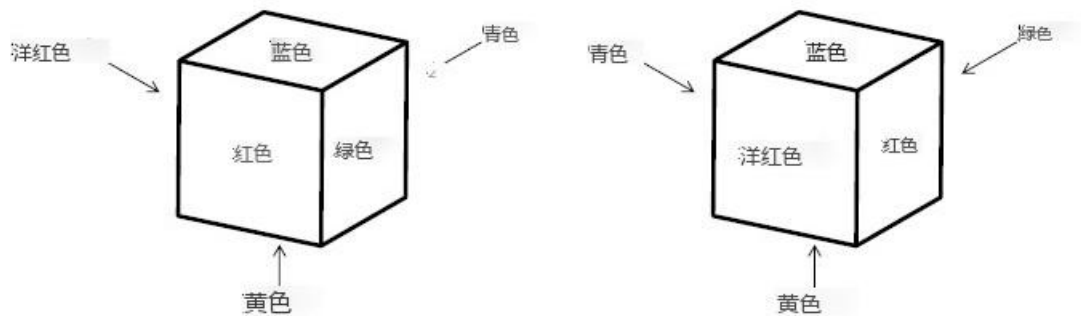


图 2：相同颜色的立方体

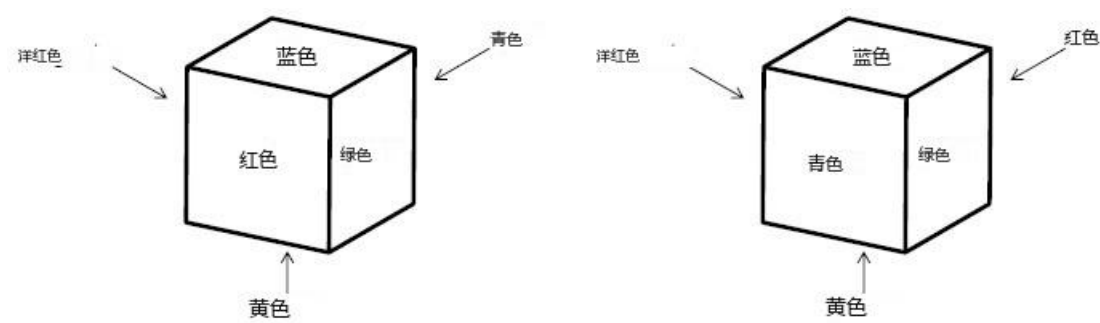


图 3: 颜色不相同的立方体

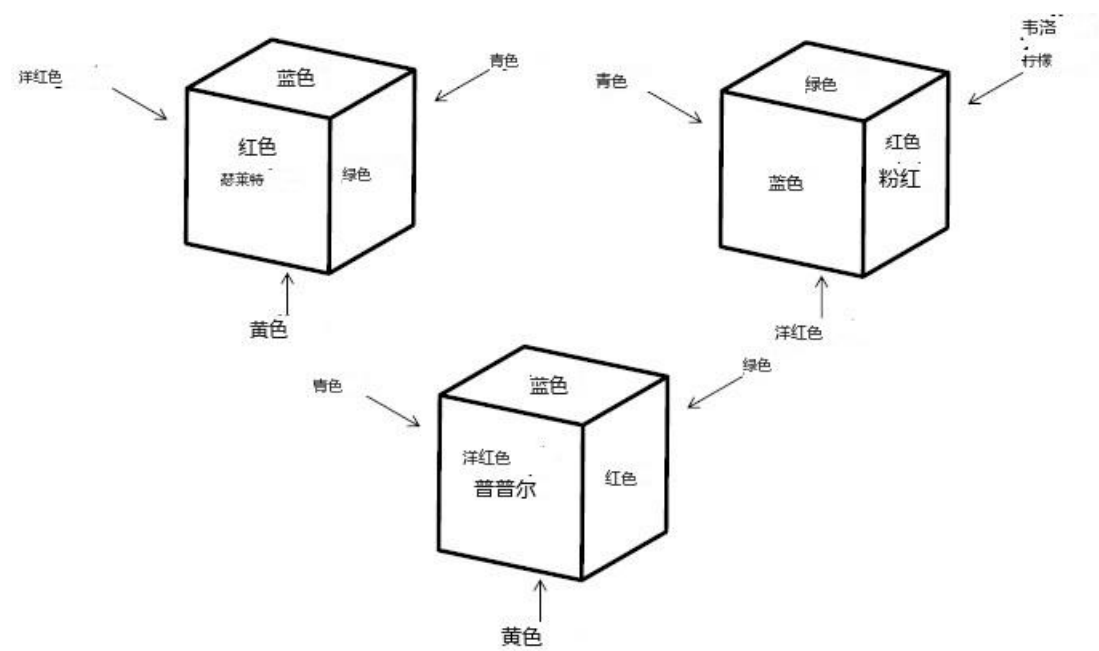


图 4: 重新着色的示例

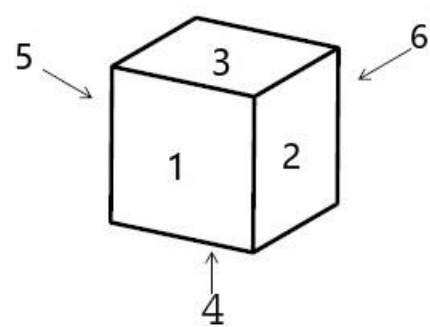


图 5: 面的编号

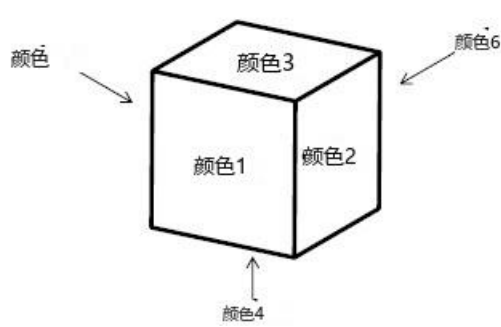


图 6: 着色

输出

对于每个数据集，输出一行，其中包含需要重新绘制的最少面数，以使立方体集合具有相同的颜色。

示例输入

3

猩红色 绿色 蓝色 黄色 洋红色 青色 蓝色 粉
 红色 绿色 洋红色 青色 柠檬色 紫色 红色 蓝
 色 黄色 青色 绿色

2

红色 绿色 蓝色 黄色 洋红色 青色 青色
 绿色 蓝色 黄色 洋红色 红色 2
 红色 绿色 灰色 灰色 洋红色 青色 青色
 绿色 灰色 灰色 洋红色 红色 2
 红色 绿色 蓝色 黄色 洋红色 青色 洋红色
 红色 蓝色 黄色 青色 绿色 3
 红色 绿色 蓝色 黄色 洋红色 青色 青色
 绿色 蓝色 黄色 洋红色 红色 洋红色 红色
 蓝色 黄色 青色 绿色 3
 蓝绿绿绿绿绿蓝绿蓝蓝绿绿绿
 绿绿绿绿绿海绿 3
 红色 黄色 红色 黄色 红色 黄色 红色
 红色 黄色 红色 黄色 红色 红色 红色
 红色 红色 红色

4

紫罗兰色 紫罗兰色 鲑鱼 鲑鱼 鲑鱼 鲑鱼 紫罗兰
 色 鲑鱼 鲑鱼 鲑鱼 紫罗兰色 紫罗兰色 鲑鱼 鲑鱼
 紫罗兰色 紫罗兰色 紫罗兰色 紫罗兰色 紫罗兰色
 鲑鱼 1
 红绿蓝黄洋红青色 4
 洋红色 粉红色 红色 猩红色 朱红色 酒红色 海蓝宝石色 蓝色 青
 色 靛蓝 天蓝色 绿松石色 金色 奶油色 铬黄色 柠檬黄 橄榄黄
 铬绿 翠绿色 绿橄榄色 紫色 天蓝色 0

示例输出

4

2

0

0

2

3

4

4

